1. 製品と情報の読み方

NMシリーズは倉庫内の定点間搬送を行う自律走行ロボットです。標準機をNM-100、センサー強化機をNM-100S、重量物対応機をNM-200と記載します。現場ではNM-100Sを『100エス』『センサー強化型』と呼ぶ場合があります。

1.1 機種と主要構成

機種	用途	標準LiDAR	駆動制御基板	FW系列
NM-100	一般搬送	LDS-10X	DRV-42A / DRV-42B	3.x
NM-100S	狭路・高精度停止	LDS-10Y	DRV-42B	3.x
NM-200	重量物搬送	LDS-20Z	DRV-88C	4.x

1.2 情報の優先順位

同じ作業について記載が異なる場合は、対象条件に一致する最新のサービス速報、保守技術ガイド、障害事例の順で参照します。障害事例は参考情報であり、正式手順を置き換えません。

1.3 エラーコードと現場呼称

コード	正式名称	現場での呼称	区別
E-204	左駆動系過負荷	204エラー / 赤い204 / 左モーター過負荷	停止・赤表示
W-204	左駆動系一時負荷警告	204警告 / 黄色の204 / 段差警告	継続可の場合あり・黄表示
E-240	右駆動系通信異常	240 / 右ドライブ通信	過負荷ではなく通信断

確認	問い合わせに『204』だけが記録されている場合は、ログまたは表示色を確認してください。

2. 駆動系エラーの切り分け

3.1 E-204 左駆動系過負荷

左モーター電流が規定値を連続2秒超えた場合に停止します。『走行中に左へ寄る』『左輪が重い』『赤い204』などの申告があります。

優先	確認	判断
1	積載質量	上限超過なら荷を降ろして再試験
2	左駆動輪の異物	フィルムや紐を除去
3	床面・段差	同地点だけなら環境要因を確認
4	機種・ロット・FW・速報	対象速報があれば優先
5	無負荷電流・基板	切り分け後に交換を判断

禁止	E-204の表示だけを根拠にDRV-42AまたはDRV-42Bへ交換しないでください。NM-100Sの一部ロットではFW起因の既知事象があります。

3.2 W-204 左駆動系一時負荷警告

負荷が0.5秒未満で解消した場合に記録され、走行を継続することがあります。同一地点で3回以上発生する場合は段差や床面継ぎ目を確認します。別地点でも発生する場合は駆動輪の異物を確認します。

3.3 E-240 右駆動系通信異常

右駆動制御基板との通信断です。モーター過負荷ではありません。ハーネスR-CAN、コネクターC4、基板電源を確認し、部品交換前にログDRV-COMMを保存します。

3. 交換部品と互換条件

表中の『条件付き』は脚注条件をすべて満たす場合のみ使用可能です。外形やコネクターが一致しても、条件を満たさない部品は使用できません。

部品番号	品名	対応機種	対象ロット	必要FW	状態
DRV-42A	駆動制御基板A	NM-100	L2301〜L2405	3.1.x以前	保守在庫のみ
DRV-42B	駆動制御基板B	NM-100 / NM-100S	L2406以降	3.2.0以降	条件付き
DRV-88C	重量機用駆動基板	NM-200	H2501以降	4.0.0以降	現行
LDS-10X	標準LiDAR	NM-100	全ロット	2.5.0以降	保守在庫のみ
LDS-10Y	高精度LiDAR	NM-100S / NM-100*	全ロット	3.0.0以降	条件付き
LDS-20Z	重量機用LiDAR	NM-200	全ロット	4.0.0以降	現行

脚注

- DRV-42Bは、FW 3.2.0以降へ更新した後に基板学習を実行すること。対象サービス速報が3.2.1以上を指定する場合は速報を優先する。
- LDS-10YをNM-100へ取り付ける場合、変換アダプターADP-L10と校正治具JIG-L2が必要。
- NM-100SへDRV-42Aを取り付けることは禁止。

表の読み方	ロット、FW、脚注のいずれかが不明な場合は『互換性あり』と判断しないでください。

4. 駆動制御基板の交換

本節は認定保守担当者を対象とします。E-204やE-240が表示されたことだけを理由に基板を交換してはいけません。先に異物、積載質量、ハーネス、FWおよび対象サービス速報を確認します。

交換前必須	交換対象の機種・製造ロット・FWに適合する部品番号を、交換部品・互換性カタログで確認してください。

5.1 交換前の切り分け

- 荷物を降ろし、駆動輪の異物を確認する。
- 診断画面で左右モーター電流を比較する。無負荷で2.5 Aを超える場合は機械的抵抗を確認する。
- E-204の場合は左側、E-240の場合は右側ハーネスの緩みを確認する。
- 現在のFWと未適用のサービス速報を確認する。

5.2 交換手順 1〜5

- 1. 主電源をOFFにし、サービスキーを抜く。
- 2. 60秒待機し、状態表示灯が完全に消灯したことを確認する。
- 3. 左側面パネルの固定ねじ6本を外す。
- 4. 基板上の識別ラベルを撮影し、取り外す部品番号を記録する。
- 5. コネクターC1、C2、C4の順に外し、固定ねじ4本を緩める。

次ページへ続く	この時点では新しい基板へ通電しないでください。取り付け、締め付け、FW確認、復旧判定は次ページの手順6〜10に続きます。

5. 駆動制御基板の交換（続き）

5.3 交換手順 6〜10

- 6. 適合する交換基板を取り付け、固定ねじを対角順に仮締めする。
- 7. 機種別の締め付けトルクで固定し、C4、C2、C1の順に接続する。
- 8. 必要FWを満たしていることを確認する。FW更新が条件の場合は、基板学習前に更新する。
- 9. 主電源をONにし、保守画面で [駆動系] → [基板学習] を実行する。
- 10. 無負荷診断と復旧判定走行を行い、結果を機体ID単位で記録する。

5.4 締め付け・判定基準

対象	基板固定ねじ	側面パネル	無負荷電流	停止位置ずれ
NM-100	1.8 N·m	2.4 N·m	左右各2.5 A以下	±20 mm以内
NM-100S	1.8 N·m	2.4 N·m	左右各2.3 A以下	±15 mm以内
NM-200	2.6 N·m	3.0 N·m	左右各4.8 A以下	±25 mm以内

5.5 復旧判定走行

直線10 m、左右90度旋回各2回、最大積載質量の50%での発進・停止を含むコースを3周します。E-204、E-240、W-204が再発せず、電流値と停止位置が基準内であることを確認します。

記録必須	交換前後の部品番号、FW、基板学習結果、確認走行結果を保存してください。部品交換だけを記録し、FWや対象速報を記録しない運用は認められません。